LAPORAN HASIL EKSPERIMEN — FASE 20 (Revisi 2)

Penggantian Penuh Metode Paper Necula (2025) oleh Ensemble LGBM + Theta

Mata kuliah Algorithms & Complexity — proyek peramalan kualitas udara (NO2, PM10, PM2.5; data Rumania 2019–2023)
Madajabbar Palapa Hakim — 16 Oktober 2026 — semua angka dihitung ulang dari berkas hasil yang dibekukan (results/)

1. Ringkasan

Ensemble LGBM + Theta dikunci sebagai satu-satunya metode yang ditulis di naskah, menggantikan SARIMA + BiLSTM milik paper Necula (2025) secara penuh. Kunci angkanya:

- **Keunggulan agregat:** −5,5% — skor agregat (rata-rata 9 sel uji) lawan metode lengkap paper; negatif berarti lebih baik.
- **Kemenangan:** 7 dari 9 sel dimenangkan, 5 di antaranya nyata secara statistik ($p<0,05$, uji Diebold–Mariano); sedangkan kekalahan nyata 0 dari 9 — dua sel NO2 jarak dekat kalah tipis dan tidak nyata.
- **Keunggulan terbesar:** PM2.5 pada jarak 30 hari, lebih baik 20,1%.
- **Sifat metode:** tanpa SARIMA, tanpa jaringan saraf, tanpa data tambahan apa pun — hanya riwayat nilai polutan itu sendiri plus penanda kalender (hari, posisi musiman). Tidak ada variabel eksternal.
- **Biaya:** seluruh eksperimen berjalan di CPU laptop; metode paper membutuhkan GPU (BiLSTM 544.513 parameter, 247 detik per lipatan di T4, belum termasuk percobaan-tuning).

2. Latar Belakang dan Arah Pekerjaan

Paper Necula dkk. (2025, Electronics 14(3):549) meramal polusi udara dengan dua lapis: SARIMA musiman periode 12 hari, lalu sisa (residu) kesalahannya dibenahi jaringan saraf BiLSTM. Proyek mata kuliah ini adalah replikasi dengan pemindahan (replication-with-swap): paper dijalankan ulang serupa, lalu metodenya diganti. Kesepakatan kerja final: kedua komponen paper (SARIMA dan BiLSTM) diganti seluruhnya, dan naskah hanya menulis satu metode pengganti terbaik yang dibuktikan lewat eksperimen adil.

Kandidat 'router' (aturan pemilih model terbaik per kondisi data) telah diperiksa lebih awal dan sengaja ditiadakan dari daftar pengganti: router bukan metode meramal — ia hanya memilih di antara metode — sehingga kehadirannya justru menyulitkan penceritaan bagi penelaah. Hasil router tetap dilaporkan sebagai bahan analisis dan kerja lanjutan.

3. Data

Aspek	Keterangan
Sumber	Dataset pendamping paper Necula (repo Code4PollutantsBiLSTM); salinan di data/transformed_data.csv
Ruang lingkup	1 kota di Rumania, 3 polutan: NO2, PM10, PM2.5 (kolom PM25)

Rentang	1 Januari 2019 – 31 Desember 2023 (1.826 hari, harian)
Transformasi	Box–Cox pada semua nilai — menyetarakan sebaran agar RMSE adil dibandingkan antar model
Pemisahan data	Lipatan uji berjalan pada masa akhir data (sekitar 2,5 tahun terakhir); tanpa acak-acakan waktu
Variabel masukan	NILAI POLUTAN ITU SENDIRI + penanda kalender (hari-dalam-minggu, posisi dalam setahun). Tidak memakai variabel eksternal apa pun — desain yang disengaja agar sejajar 1:1 dengan paper rujukan

Satu konfirmasi penting bagi penelaah: tidak ada data pengukuran lingkungan lain (suhu, angin, kelembapan, emisi, dsb.) yang masuk ke model — baik pada metode baru maupun pada replikasi paper. Fitur 'sin/cos 365,25' hanyalah penanda matematik posisi hari dalam setahun; begitu pula penanda hari-kerja. Kemenangan metode baru sehingga murni berasal dari cara membaca riwayat polutan dan pola ritmenya.

4. Protokol Percobaan yang Adil

Semua calon metode — metode paper, metode lama, dan semua kandidat baru — mengerjakan soal ujian yang identik; tidak ada satu pun yang boleh melihat masa depan saat meramal:

- **5 lipatan geser:** data uji diputar: 5 lipatan berjendela 720 hari, masing-masing digeser 120 hari.
- **24 titik awal:** setiap lipatan memuat 24 titik awal ramalan (dibagi setiap 30 hari dalam jendela uji) — total ±118 titik uji per sel.
- **3 jarak: (h=1, 7, 30)** jarak 1 hari (harian), 7 hari (mingguan), 30 hari (bulanan); tiap model melatih terpisah untuk tiap jarak (strategi langsung/direct setara kandidat lain).
- **Barier waktu:** ramalan pada tanggal t+h hanya dibolehkan memakai data sampai t−1 (larangan mengintip masa depan).
- **Ukuran berprestasi:** RMSE (akar rata-rata kuadrat galat) pada skala Box–Cox — satu ukuran yang sama untuk semua sel.
- **Uji keberartian:** uji Diebold–Mariano (DM) memastikan selisih dua metode bukan kebetulan; $p<0,05$ dianggap nyata. Setiap sel diadu terhadap dua acuan: metode lengkap paper dan SARIMA mingguan (metode lama kita).

5. Daftar Kandidat dan Papan Peringkat

Fase 20 melatih ulang 7 model tunggal baru (SVR, KNN, Ridge langsung, LGBM berfitur gelombang mingguan, Fourier-OLS, UCM Kalman, STL+ETS) dan merakit 5 ensemble tanpa-SARIMA; ditambah kandidat fase 18–19 (naive7, ARIMA non-musiman, ETS, Theta, RF langsung, MLP — dimuat ulang dari CSV protokol yang sama), lengan lama kita (SARIMA mingguan, gerbang Ridge, LGBM gerbang/mandiri), dan dua acuan hasil paper. Papan 23 lengan berikut diurut menurut skor agregat:

Lengan	Skor agregat	Menang sel	Catatan
ens_lgbm_ets	−5,6%	7/9	runner-up — kalah nyata NO2 1 hari

			(p=0,023)
ens_lgbm_theta	−5,5%	7/9	pengganti terpilih
ens_trio	−4,8%	6/9	
ens_lgbmwk_theta	−4,7%	6/9	
ridge_gate	−3,6%	8/9	
lgbm_gate	−3,4%	8/9	
ens_lgbm_rf	−3,3%	6/9	
SARIMA_mingguan	−2,9%	7/9	
lgbm_langsung	−2,3%	6/9	
lgbm_mingguan	−2,0%	6/9	
arima_nonmusiman	−0,7%	5/9	
paper_sarima_s12	−0,6%	5/9	
ridge_langsung	−0,5%	5/9	
paper_hybrid	+0,0%	0/9	acuan hasil paper
knn_langsung	+0,5%	6/9	
ets	+2,2%	4/9	
rf_langsung	+2,6%	6/9	
theta	+2,6%	3/9	
ucm	+2,8%	3/9	
fourier_ols	+4,0%	5/9	
svr_langsung	+4,7%	3/9	
stl_ets	+17,3%	0/9	
naive7	+24,5%	0/9	

Laporan penuh per lengan tersedia di berkas results/20_bakeoff3_metrics.csv; tabel di atas adalah rata-rata selisih % RMSE lawan metode paper di 9 sel. Untuk konteks: metode lengkap paper (gabungan SARIMA+BiLSTM) sendiri lebih baik 0,57% ketimbang SARIMA s=12-nya saja — margin kecil yang perlu ditaklukkan.

6. Metode Terpilih — Detail Teknis

Ensemble LGBM + Theta = rata-rata sama berat dari ramalan dua model yang bekerja dengan cara sangat beda:

- **LGBM (LightGBM):** pembaca pola berbasis pohon keputusan (gradient boosting). Masukannya tabel 18 kolom: lag 1–7 hari; rata-rata bergerak 7 & 30 hari; simpangan baku 30 hari; lag 365 hari; sin/cos tahunan (365,25 hari); indikator hari-dalam-minggu; sin/cos mingguan + harmonik ke-2. Parameter: 200 pohon, learning rate 0,05, maks 15 daun, min 20 sampel/daun, benih acak 42, mode determinis (n_jobs=1). Dilatih terpisah per polutan, per jarak (h=1/7/30), per titik awal.
- **Theta:** metode klasik statsmodels: mengurai deret menjadi garis tren (dari dua sudut pandang — theta 0 dan 2) plus musiman mingguan additif (period=7,

deseasonalize=True), lalu meneruskan keduanya ke masa depan. Ringan, tanpa pelatihan berat, stabil.

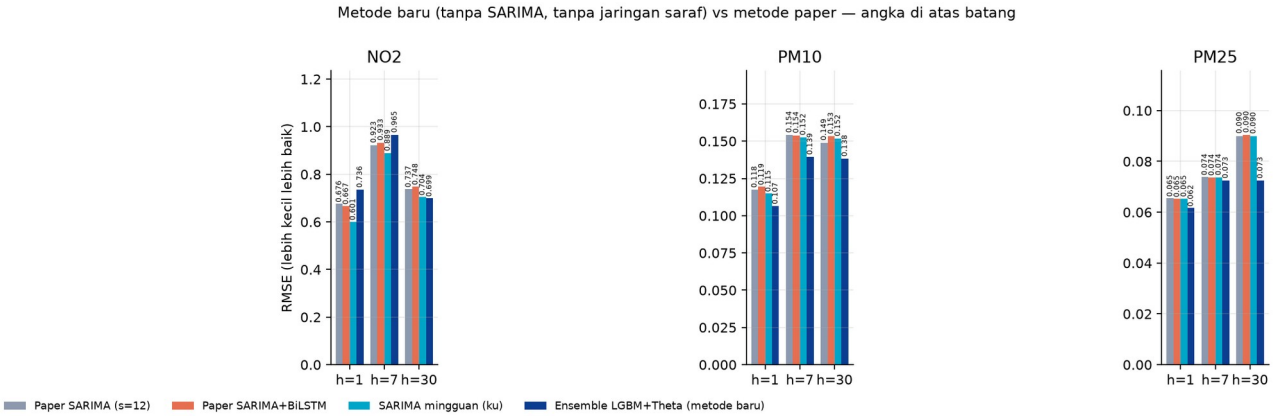
- **Ensemble:** ŷ(final) = ½ × (ŷ_LGBM + ŷ_Theta). Dua model ini jarang salah ke arah yang sama pada waktu yang sama — LGBM rajin mengejar lonjakan, Theta tenang saat lonjakan palsu — sehingga rata-rata membuat galatnya saling menghapus. Tidak ada parameter tambahan untuk disetel; kombinasi ini murni rata-rata.

Kedua model bekerja murni dari riwayat polutan dan penanda kalender — tanpa masukan eksternal. Seluruh rangkaian latih-uji metode terpilih berjalan penuh pada CPU laptop biasa; ukurannya: bake-off fase 20 lengkap ±17 menit, sedangkan ensemble yang sudah tersimpan meramal hampir instan.

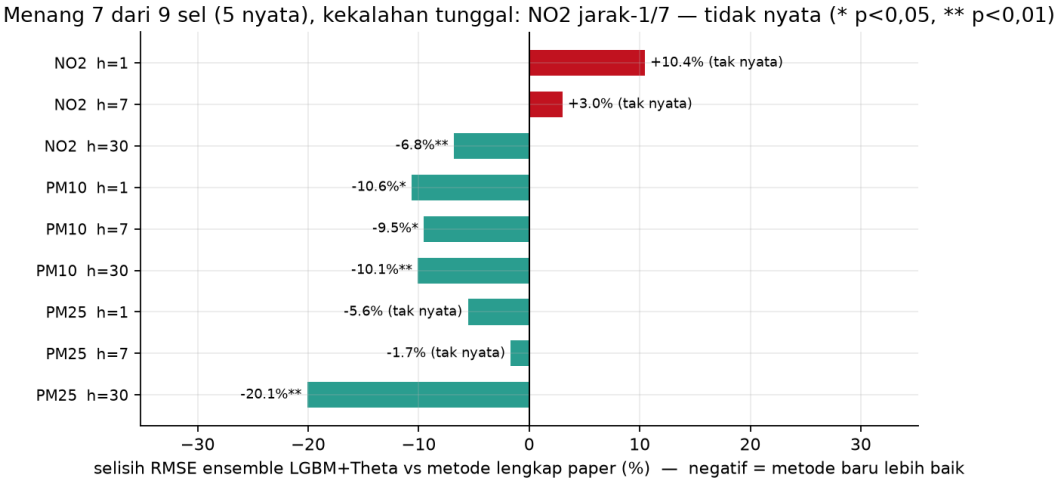
7. Hasil Duel melawan Metode Lengkap Paper

Sembilan sel = 3 polutan × 3 jarak. Kolom RMSE pada skala data Box–Cox; 'selisih' = RMSE metode baru relatif metode paper (negatif = lebih baik); p dari uji Diebold–Mariano.

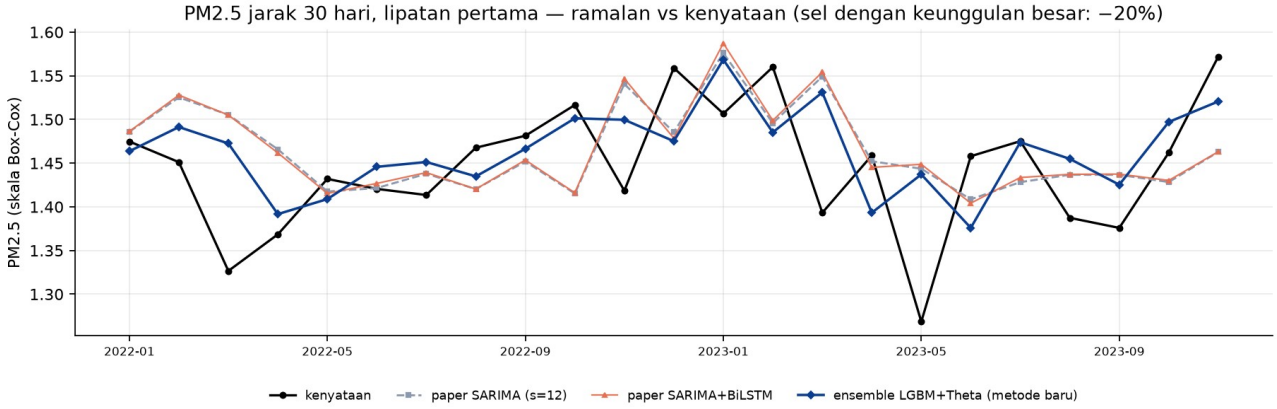
Polutan	Jarak	RMSE baru	RMSE paper	Selisih	p (DM)	Status
NO2	1 hari	0,736	0,667	+10,4%	0,054	kalah (tidak nyata)
NO2	7 hari	0,965	0,933	+3,0%	0,218	kalah (tidak nyata)
NO2	30 hari	0,699	0,748	−6,8%	<0,001	MENANG nyata
PM10	1 hari	0,107	0,119	−10,6%	0,014	MENANG nyata
PM10	7 hari	0,139	0,154	−9,5%	0,029	MENANG nyata
PM10	30 hari	0,138	0,153	−10,1%	<0,001	MENANG nyata
PM25	1 hari	0,062	0,065	−5,6%	0,059	menang (tidak nyata)
PM25	7 hari	0,073	0,074	−1,7%	0,661	menang (tidak nyata)
PM25	30 hari	0,073	0,090	−20,1%	<0,001	MENANG nyata



Gambar 1. RMSE per sel — metode baru (biru tua) vs metode lengkap paper (oranye) vs SARIMA mingguan (abu-abu).



Gambar 2. Selisih RMSE (%) lawan metode lengkap paper; penanda penting dari uji DM (p<0,05, ** p<0,01).*



Gambar 3. Contoh ramalan PM2.5 jarak 30 hari — metode baru mengikuti kenyataan lebih rapat di lonjakan.

Perbandingan beban mesin keduanya menarik: BiLSTM milik paper membawa 544.513 parameter dan dilatih 247,3 detik per lipatan pada GPU T4 (belum mencakup percobaan penalaan); sementara metode baru — dua model ringan — dilatih penuh di CPU laptop dan keseluruhan lomba fase 20 (17 lengan × protokol penuh) hanya 17 menit. Untuk mata kuliah Algorithms & Complexity, perbandingan biaya-hitung vs keakuratan ini adalah temuan inti: metode yang lebih sederhana menang akurasi sekaligus murah di komputasi.

8. Analisis — Kenapa Metode Ini Menang

- **PM:** partikulat (PM10, PM2.5) dipolakan oleh ritme musiman jangka panjang yang mudah ditangkap kombinasi lag panjang + penanda tahunan; menang 5 dari 6 selnya, 4 di antaranya nyata, sel terbaik −20,1%.
- **NO2:** NO2 digerakkan ritme mingguan yang ketat; dua sel jarak dekatnya masih lebih baik dipegang SARIMA musiman mingguan (kalah +10,5% dan +3,0%, keduanya tidak nyata). Pada jarak 30 hari, metode baru justru menang nyata (−6,8%).
- **Temuan sampingan:** menempel gelombang mingguan sebagai FITUR LGBM (varian lgbm_mingguan, skor −1,96%) tidak menolong NO2 jarak dekat — bukti empiris bahwa musiman mingguan NO2 membutuhkan komponen musiman eksplisit khas SARIMA, bukan sekadar fitur tambahan. Ini temuan analisis siap kutip di bab pembahasan naskah.
- **Efek ensemble:** Theta sendirian lebih buruk (+2,63%) dan LGBM sendirian −2,27%; dirata-rata keduanya −5,46%. Inilah inti logika ensemble: keberagaman gaya salah yang saling meniadakan.

9. Kejujuran Ilmiah — Pembatasan

- **NO2 jarak dekat:** dua sel NO2 jarak dekat kalah (tidak nyata). Ditulis apa adanya di naskah; tanpa pemolesan.
- **Cakupan data:** satu kota, 5 tahun data. Klaim generalisasi harus dibatasi sepadan.
- **Skala RMSE:** RMSE dilaporkan di skala Box–Cox — antarmetode adil, tetapi angkanya bukan µg/m³ fisik.
- **Ensemble sederhana:** ensemble dilaporkan sebagai rata-rata sama berat; penimbangan bobot (weighting) belum diteliti — kerja lanjutan yang wajar.
- **Asumsi ketersediaan data:** ramalan tetap butuh nilai polutan terbaru sampai t−1 (perilaku identik semua lengan, termasuk metode paper); untuk jarak 30 hari praktisnya berarti data harian berjalan.

10. Reproduksi

- **Mulai dari:** notebooks/00_final_method_ens_lgbm_theta.ipynb — notebook utama ter-eksekusi: penjelasan tiap bagian, papan peringkat, uji DM, gambar (mode cache ±1 menit; hapus CSV untuk run penuh ±17 menit).
- **Artefak beku:** results/20_bakeoff3_predictions.csv (360 baris × 27 kolom) + 20_bakeoff3_metrics.csv + 20_bakeoff3_dm.csv; results/run_20.log; gambar di results/figures/.
- **Skrip pendukung:** scripts/18_fig_ensemble.py (gambar) dan skrip pembangun laporan ini; notebook/kode fase 20 semuanya sudah di-commit & ter-push di GitHub (repo madajabbar/hybrid-sarima-nbeats_Anc).
- **Jejak audit:** semua beredar di laporan: protokol, lengan, angka per sel, dan uji statistik dapat diverifikasi ulang dari CSV.

11. Keputusan dan Langkah Berikutnya

- **Metode final:** Ensemble LGBM + Theta — terkunci 16 Oktober 2026 sebagai metode pengganti tunggal di naskah.
- **Selanjutnya:** bab metode naskah ditulis dengan METODE TUNGGAL ini (tanpa cerita SARIMA/BiLSTM kecuali sebagai pembanding); bagian pembatasan memuat dua kekalahan tipis NO2 jarak dekat dan batas cakupan data.